

LAPORAN ANALISIS TUGAS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL : IMAGE ENHANCEMENT

Nama : Farhan Rizky Alkarim

NIM : 25/568476/PA/23997

1. Ringkasan Eksekutif & Tabel Pemetaan Metode

Laporan ini menyajikan analisis mengenai penerapan Teknik Peningkatan Kualitas Citra (Image Enhancement) menggunakan Python dan OpenCV. Pengujian dilakukan pada 10 kondisi citra yang merepresentasikan tiga kategori utama pengolahan citra digital, yaitu **Transformasi Intensitas & Kontras Spasial, Penapisan Spasial (Smoothing & Sharpening),** serta **Penapisan Domain Frekuensi.**

N o	Kondisi Citra Input	Masalah Utama Citra	Metode Solusi	Formula / Kernel / Parameter Utama	Dampak Perubahan Citra & Histogram
1	Ruangan Gelap	Underexposed & Kontras rendah	Histogram Equalization	$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$	Meratakan akumulasi piksel; detail tersembunyi di area gelap muncul kembali.
2	Gang Malam Hari	Dynamic Range Ekstrem (Sangat Gelap + Cahaya Lampu)	Logaritmic Transformati on	$s = c \cdot \log(1 + r)$	Meregangkan nilai piksel gelap tanpa merusak area terang (non-linear expansion).
3	Pegunungan Bersalju	Overexposed / Terlalu Terang	Gamma Correction	$s = c \cdot r^\gamma \quad (\gamma = 3.0)$	Menurunkan nilai kecerahan tinggi secara signifikan, mengembalikan detail tekstur salju.
4	Pelabuhan Berkabut	Kontras Rendah / Pudar (Low Contrast)	Contrast Stretching	$s = \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} \cdot 255$	Meregangkan rentang piksel yang sempit ke batas penuh [0,255].
5	Rontgen Tangan (X-Ray)	Latar Belakang Dominan Terang	Image Negative	$s = (L - 1) - r = 255 - r$	Membalikkan tingkat keabuan; struktur tulang/jaringan medis menjadi lebih kontras.
6	Kendi	Salt & Pepper Noise (Bintik Hitam Putih)	Median Filter	Jendela Non-Linier (3 x 3)	Mengeliminasi piksel ekstrem (0 dan 255) tanpa

					mengaburkan garis batas objek (edge).
7	Luar Angkasa / Nebula	Gaussian Noise (Noise Kontinu/Berbintik)	Gaussian Blur	Kernel 3 x 3 berbobot Gaussian (σ terdistribusi)	Menghaluskan variasi piksel acak dengan konvolusi terbobot.
8	Siluet Kota Buram	Out of Focus / Tepi Kabur	Laplacian Sharpening	Kernel $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	Mengamplify turunan kedua intensitas; mempertajam garis tepi arsitektur Gedung.
9	Bunga Makro	Soft Focus / Kurang Detail Halus	Unsharp Masking	$I_{\text{sharp}} = I + k \cdot (I - I_{\text{blur}})$ ($k = 1.5$)	Memperkuat kontras local pada garis tepi tanpa memunculkan artifact noise berlebih.
10	Kain Tenun	Noise Periodik / Interferensi Pola	Frequency Domain Low-Pass Filter	$H(u, v) = 1$ jika $D(u, v) \leq D_0$ else 0	Mengisolasi dan memotong frekuensi tinggi pada domain Fourier, menghilangkan noise pola. Type equation here.

2. Analisis Detail Setiap Kondisi Citra

Kondisi 1: Potret Ruangan Gelap → Histogram Equalization

- **Deskripsi Masalah:** Citra ruangan gelap memiliki distribusi nilai piksel yang menumpuk di area shadow (skala 0 – 50). Hal ini menyebabkan objek seperti furniture dan jendela tersembunyi dalam area gelap.
- **Mekanisme Algoritma:** Algoritma meratakan fungsi distribusi kumulatif (Cumulative Distribution Function /CDF) dari nilai intensitas citra. Nilai CDF yang diskrit dipetakan ulang secara terdistribusi penuh dari skala 0 hingga 255.
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Objek dalam ruangan yang semula tidak terlihat menjadi sangat jelas. Apabila citra awal terlalu gelap pekat, dapat muncul fenomena posterization (efek batas piksel bertingkat) karena rincian warna asli terbatas.
 - **Perubahan Histogram:** Puncak histogram yang semula terkonsentrasi rapat di sisi kiri (0) merenggang dan tersebar merata sepanjang sumbu horizontal (0 – 255)

Kondisi 2: Gang Malam Hari → Logaritmik Transformation

- **Deskripsi Masalah:** Citra memiliki perbedaan intensitas ekstrem antara sudut gang yang pekat gelap dan titik lampu jalan yang sangat terang.

- **Mekanisme Algoritma:** Transformasi logaritma bekerja dengan fungsi kurva non-linier $s = c \cdot \log(1+r)$. Fungsi ini meregangkan nilai piksel gelap (skala rendah) secara eksponensial sambil menekan (compress) peningkatan nilai piksel terang (skala tinggi).
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Detail tekstur dinding dan jalanan gang yang gelap menjadi terang dan dapat diidentifikasi, sementara area di sekitar lampu tetap terjaga tanpa mengalami over-saturation.
 - **Perubahan Histogram:** Distribusi piksel dari rentang nilai rendah dipindahkan secara drastis ke arah tengah (rentang menengah), memperluas variasi intensitas pada area bayangan.

Kondisi 3: Pegunungan Bersalju $\rightarrow$ Gamma Correction ($\gamma = 3.0$)

- **Deskripsi Masalah:** Citra mengalami pemaparan cahaya berlebih (overexposed), sehingga bukit salju tampak dominan putih polos dan kehilangan kontur/lipatan es.
- **Mekanisme Algoritma:** Koreksi Gamma menggunakan persamaan $s = c \cdot r^{\frac{1}{\gamma}}$. Ketika nilai $\gamma > 1.0$, kurva transformasi melengkung ke bawah, yang secara matematis menekan piksel berintensitas tinggi (highlight) menjadi lebih gelap secara proporsional.
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Silau pada area salju berkurang secara signifikan, sehingga tekstur, bayangan celah gunung, dan kontur es terlihat dengan tingkat kontras yang pas.
 - **Perubahan Histogram:** Seluruh puncak histogram yang menumpuk rapat di sumbu paling kanan (200 – 255) terdorong kembali ke arah tengah (100 – 180).

Kondisi 4: Pelabuhan Berkabut $\rightarrow$ Contrast Stretching

- **Deskripsi Masalah:** Partikel kabut memantulkan cahaya secara acak, mengakibatkan rentang nilai piksel citra sangat sempit (misalnya hanya berada pada skala 80 – 160). Citra terlihat abu dan pudar.
- **Mekanisme Algoritma:** Contrast stretching melakukan pemetaan linier dengan meregangkan rentang intensitas awal $[r_{\min}, r_{\max}]$ agar memenuhi seluruh rentang dinamis yang tersedia $[0, 255]$.
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Pelabuhan dan kapal yang semula samar terlihat jauh lebih tegas, hitam menjadi pekat dan area terang menjadi lebih jelas.
 - **Perubahan Histogram:** Bentuk pola dasar histogram tidak berubah, namun jarak antar baris histogram merenggang memenuhi seluruh domain 0 – 255.

Kondisi 5: Rontgen Tangan (X-Ray) $\rightarrow$ Image Negatife

- **Deskripsi Masalah:** Pada citra hasil pemindaian radiologi X-Ray standar, struktur tulang yang padat tampak berwarna terang/putih sedangkan latar belakang jaringan lunak tampak gelap. Untuk analisis medis tertentu, pembalikan visual diperlukan untuk menegaskan batas jaringan.
- **Mekanisme Algoritma:** Transformasi negative membalikkan nilai intensitas piksel dengan rumus $s = (L - 1) - r$. Nilai piksel 0 berubah menjadi 255, dan sebaliknya.
- **Analisis Citra & Histogram:**

- **Visual Citra:** Latar belakang menjadi putih terang dan struktur tulang berubah menjadi gelap, memudahkan isolasi visual terhadap retakan kecil atau keanehan pada jaringan.
- **Perubahan Histogram:** Histogram citra hasil merupakan cerminan simetris sempurna dari histogram citra asli terhadap titik tengah 127.5.

Kondisi 6: Salt & Pepper Noise → Median Filter

- **Deskripsi Masalah:** Citra terkontaminasi oleh gangguan impulsive berupa bitnik-bintik acak berwarna hitam (0) dan putih (255) akibat kesalahan transmisi sensor.
- **Mekanisme Algoritma:** Median filter adalah penapis non-linier yang menggeser jendela matriks (misal 3 x 3) di atas citra, mengurutkan seluruh nilai piksel di dalam jendela tersebut, lalu mengganti piksel pusat dengan nilai tengah (median).
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Bintik noise impulsive hilang sepenuhnya tanpa membuat garis tepi menjadi buram (blur), mempertahankan ketajaman objek.
 - **Perubahan Histogram:** Puncak ekstrem yang semula muncul di titik 0 dan 255 pada histogram terhapus dan terdistribusi Kembali ke rentang nilai riil objek.

Kondisi 7: Nebula + Gaussian Noise → Gaussian Blur

- **Deskripsi Masalah:** Citra astronomi luar angkasa terganggu oleh Gaussian Noise (variasi intensitas acak dengan distribusi normal) yang disebabkan oleh thermal noise pada sensor kamera.
- **Mekanisme Algoritma:** Menggunakan fungsi konvolusi matriks kernel spasial di mana bobot nilai ditentukan oleh distribusi Gaussian 2D. Piksel tetangga yang lebih dekat ke pusat memiliki bobot pengaruh nilai tinggi dibanding piksel yang lebih jauh.
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Bintik-bintik halus tereliminasi sehingga tampilan nebula menjadi lebih halus (smooth) dan transisi warna antar bintang tampak menyatu secara alami.
 - **Perubahan Histogram:** Fluktuasi tajam/gerigi pada histogram menjadi lebih rata dan kurva histogram terlihat lebih mulus.

Kondisi 8: Siluet Kota Buram → Laplacian Sharpening

- **Deskripsi Masalah:** Citra bangunan kota mengalami kehilangan ketajaman (out of focus), menyebabkan batas-batas garis arsitektur Gedung menjadi kabur (blur).
- **Mekanisme Algoritma:** Operator Laplacian memanfaatkan turunan kedua dari fungsi intensitas spasial $\nabla^2 f$ untuk mendeteksi area perubahan intensitas yang cepat (tepi objek). Kernel dipadukan langsung dengan citra asli untuk menambah magnitude perbedaan tepi.
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Garis tepi Gedung, jendela, dan struktur arsitektur tampak jauh lebih tegas dan tajam.
 - **Perubahan Histogram:** Rentang nilai piksel mengalami perluasan pada batas-batas ekstrem sebagai akibat peningkatan penyimpanan nilai pada tepi objek.

Kondisi 9: Bunga Makro → Unsharp Masking ($k = 1.5$)

- **Deskripsi Masalah:** Foto jarak dekat (macro) pada mahkota bunga memiliki focus yang terlalu lembut (soft focus), sehingga tekstur serat kelopak bunga tampak kurang menonjol.

- **Mekanisme Algoritma:** Algoritma membuat Salinan citra yang kabur (blurred image), memutuskan dari citra asli untuk menghasilkan matriks edge mask ($g_{\text{mask}} = f - f_{\text{blur}}$), lalu menambahkan mask tersebut Kembali ke citra asli dengan factor pengali k.
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Tekstur halus serat kelopak bunga dan benang sari menjadi sangat jelas tanpa menimbulkan efek noise halo berlebihan pada latar belakang.
 - **Perubahan Histogram:** Terjadi pergeseran minor pada magnitude frekuensi piksel local, di mana perbedaan nilai piksel tetangga diperbesar.

Kondisi 10: Kain Tenun + Noise Periodik → Domain Low-Pass Filter (FFT LPF)

- **Deskripsi Masalah:** Citra pola kain tenun terganggu oleh pola garisan berulang (moire/periodic noise) akibat interferensi gelombang saat proses pemindaian (scanning).
- **Mekanisme Algoritma:** Citra mentah ditransformasikan dari domain spasial ke domain frekuensi menggunakan Fast Fourier Transform 2D (2D-FFT). Filter LPF berbentuk lingkaran dengan radius $R = 30$ diterapkan untuk menahan (attenuate) komponen frekuensi tinggi luar (lokasi noise berulang) dan mempertahankan frekuensi rendah di pusat. Citra kemudian dikembalikan ke domain spasial via inverse FFT (IFFT).
- **Analisis Citra & Histogram:**
 - **Visual Citra:** Pola garis interferensi periodic yang mengganggu hilang secara signifikan, menyisakan struktur dasar tekstur kain.
 - **Perubahan Histogram:** Komponen nilai piksel yang teratur akibat garis frekuensi tinggi terdistribusi ulang menjadi lebih homogen.

3. Kesimpulan Teknis

Penggunaan Teknik pengolahan citra digital harus disesuaikan secara presisi dengan karakteristik kerusakan (degradation) yang dialami oleh citra input:

1. **Manipulasi Intensitas Spasial** (Histogram Equalization, Log, Gamma, Contrast Stretching, Negative) sangat efektif untuk menyelesaikan masalah pencahayaan, pencucian warna, dan kontras tanpa mengubah struktur geometris piksel.
2. **Penapisan Spasial** memiliki domain aplikasi yang spesifik: Median Filter unggul mutlak untuk Salt & Pepper noise, sedangkan Gaussian Blur lebih optimal untuk Gaussian noise. Penajaman dengan Laplacian dan Unsharp Masking efektif mengembalikan detail tepi yang hilang.
3. **Penapisan Domain Frekuensi** (FFT) merupakan metode terkuat untuk mengatasi gangguan berulang (periodic noise) atau interferensi gelombang yang sulit diisolasi jika hanya menggunakan konvolusi spasial biasa.